מבחן סמסטר בפיסיקה 3 - מס' מקצוע 114054

מועד א' –אביב תשפ"ד

טור 1

הוראות לנבחנים:

מבנה הבחינה:

13 שאלות "אמריקאי" (שאלות רב-ברירה), לכל השאלות משקל זהה. לכל שאלה יש רק תשובה נכונה אחת.

משך המבחן: 3 שעות.

חומר עזר: מותר השימוש במחשבון פשוט, ובדפי נוסחאות: שלושה דפים משני הצדדים.

בחישובים מספריים והערכות **בחרו** את התשובה הקרובה ביותר.

מסרו רק את **הטופס הטורי** המצורף עם תשובותיכם!

מלאו את הטופס לפי ההנחיות המופיעות בו. שימו לב כי יש לסמן בטופס בעט כדורי שחור או כחול בלבד.

הקפידו למלא את הפרטים הבאים:

אסור להכניס לאולמות הבחינה מכשירי טלפון ניידים ("סלולריים") או כל אמצעי תקשורת אחר, ואין להשתמש בהם באולמות הבחינה או מחוצה להם במשך כל הבחינה. כדי למנוע פסילת בחינה, על הנבחנים להפקיד את כל המכשירים האלו שברשותם לפני תחילת הבחינה אצל המשגיחים.

1. מספר הזהות ופרטים אישיים.
2. מספר הטור עבור טופס זה הוא - **1**
3. התשובות הנכונות.

הציון נקבע אך ורק עפ"י הסימון בטופס הטורי המצורף!

בהצלחה!

<u>שאלה מספר 1:</u>

נתונים אטומי מימן בשדה מגנטי אחיד $B = 10[T]$ בכיוון $\hat{z}$. בשאלה זו התעלמו מהספין. מהו אורך הגל המקסימלי שנוכל לראות עבור מעבר בין הרמה $\boldsymbol{16f}$ לרמה $\boldsymbol{15d}$?

(כלומר מעבר ממצב $n = 16, \ell = 3$ למצב $\tilde{n} = 15, \tilde{\ell} = 2$)

א. $5.69 \cdot 10^{-4}[m]$

ב. $3.75 \cdot 10^{-4}[m]$

ג. $4.50 \cdot 10^{-4}[m]$

ד. $6.58 \cdot 10^{-4}[m]$

ה. $2.91 \cdot 10^{-4}[m]$

ו. $1.84 \cdot 10^{-4}[m]$

<u>פתרון:</u>

מכללי ברירה ידוע כי אפשר לקבל $\Delta m = -1,0,1$ לכן הפרשי האנרגיות שנקבל :

$$\Delta E = -E_0\left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{\tilde{n}^2}\right) + \Delta m \mu_B B$$

אורך גל מקסימלי יתקבל עבור הפרש מינימאלי באנרגיות, כלומר עבור $\Delta m = -1$ ומהקשר $\lambda = hc\Delta E$ נקבל :

$$\lambda_{max} = \frac{hc}{-E_0\left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{\tilde{n}^2}\right) - \mu_B B} = \frac{12400}{-13.61\left(\frac{1}{16^2} - \frac{1}{15^2}\right) - 5.788 \cdot 10^{-5} \cdot 10} = 1.84 \cdot 10^{-4}[m]$$

<u>שאלה מספר 2:</u>

נתון חלקיק בעל מסה $m = 1kg$ תחת השפעת פוטנציאל $V(x,y,z)$:

$$V(x,y,z) = V_1(x) + V_2(y) + V_3(z)$$

כאשר:

$$V_1(x) = 2A^2x^2 \quad V_2(y) = 32A^2y^2 \quad V_3(z) = 12.5A^2z^2$$

נגדיר את המספרים הקוונטיים n_x, n_y, n_z המתאימים לבעיה התלת-מימדית. מהי אנרגית חלקיק אם ידוע שהוא נמצא במצב הקוונטי $(n_x, n_y, n_z) = (3,4,5)$?

א. $67.5\hbar A$

ב. $70.5\hbar A$

ג. $72.5\hbar A$

ד. $65.5\hbar A$

ה. $75.5\hbar A$

ו. $77.5\hbar A$

<u>פתרון:</u>

מדובר במערכת של מתנד הרמוני בכל אחד מהצירים. נמצא את התדירות בכל ציר לפי הביטוי לפוטנציאל הרמוני $V(x) = \frac{1}{2}\omega^2x^2$:

$$V_1(x) = 2Ax^2 = \frac{1}{2}(2A)^2x^2 \Rightarrow \omega_x = 2A$$

$$V_2(y) = 32Ay^2 = \frac{1}{2}(8A)^2y^2 \Rightarrow \omega_y = 8A$$

$$V_3(z) = 12.5Az^2 = \frac{1}{2}(5A)^2z^2 \Rightarrow \omega_z = 5A$$

במימד אחד, אנרגית מתנד כתלות בn היא $E = \hbar\omega\left(n + \frac{1}{2}\right)$ ובמספר מימדים יש לסכום את האנרגיות:

$$E^{tot}_{n_x,n_y,n_z} = \hbar\omega_x\left(n_x + \frac{1}{2}\right) + \hbar\omega_y\left(n_y + \frac{1}{2}\right) + \hbar\omega_z\left(n_z + \frac{1}{2}\right) =$$

$$= 2\hbar A\left(n_x + \frac{1}{2}\right) + 8\hbar A\left(n_x + \frac{1}{2}\right) + 5\hbar A\left(n_z + \frac{1}{2}\right) =$$

$$= \hbar A(2n_x + 8n_y + 5n_z + 7.5)$$

ולכן האנרגיה של החלקיק במצב הנתון תהא:

$$E_{3,4,5} = \hbar A(2 \cdot 3 + 8 \cdot 4 + 5 \cdot 5 + 6.5) = \hbar A(6 + 32 + 25 + 6.5) = 70.5\hbar A$$

<u>שאלה מספר 3:</u>

כדור טניס בעל מסה $m_1 = 60gr$ מוגש במהירות $v_1 = 60m/s$, כדור כדורגל בעל מסה $m_2 = 450gr$ נבעט מפנדל במהירות $v_2 = 20m/s$. מה נכון לומר לגבי אורך גל דה-ברולי של כדור הטניס λ_1 ביחס לאורך גל דה ברולי של כדור הכדורגל λ_2?

א. $\lambda_1 = 2.5\lambda_2$

ב. $\lambda_1 = \lambda_2$

ג. $9\lambda_1 = 7.5\lambda_2$

ד. כדור טניס וכדור כדורגל הם לא חלקיקים קוונטיים, לכן אין להם אורך גל דה-ברולי.

ה. $25\lambda_1 = \lambda_2$

ו. $\lambda_1 = 5\lambda_2$

<u>פתרון:</u>

אורך גל דה-ברולי נתון לפי $\lambda = \hbar/p$, עבור $p = mv$ נקבל

$$\lambda_{\text{טניס}} = \frac{\hbar}{m_1 v_1}$$

$$\lambda_{\text{כדורגל}} = \frac{\hbar}{m_2 v_2}$$

$$\frac{\lambda_{\text{טניס}}}{\lambda_{\text{כדורגל}}} = \frac{m_2 v_2}{m_1 v_1} = \frac{9000}{3600} = 2.5 .$$

<u>שאלה מספר 4:</u>

חלקיק חופשי בעל אנרגיה 9ε מתפזר על גבי מדרגת פוטנציאל סופית בגובה $V_0 = 5\varepsilon$ שנמצאת על הראשית. מה נכון לומר על מספר הגל של החלקיק (k) לאחר המדרגה (ביחס למספר הגל "ההתחלתי" שלו)?

א. $k_2 = \frac{5}{9}k_1$

ב. לא ישתנה, כי האנרגיה שלו נשארה אותו הדבר.

ג. $k_2 = \frac{3}{2}k_1$

ד. $k_2 = \frac{2}{3}k_1$

ה. $k_2 = \frac{9}{5}k_1$

ו. החלקיק במצב קשור, לכן מספר הגל שלו מרוכב.

<u>פתרון:</u>

חלקיק חופשי מקיים את משוואת שרדינגר הסטציונרית הבאה

$$E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} + V ,$$

לכן

$$k = \frac{\sqrt{2m(E-V)}}{\hbar} .$$

מספר הגל באזור ללא הפוטנציאל הוא $k_0 = \sqrt{2m9\varepsilon}/\hbar = 3\sqrt{2m\varepsilon}\hbar$, ואילו מספר הגל באזור עם הפוטנציאל הוא $k_1 = \sqrt{2m(9\varepsilon - 5\varepsilon)}/\hbar = 2\sqrt{2m\varepsilon}\hbar$, ככה ש

$$k_1/k_0 = 2/3$$

<u>שאלה מספר 5:</u>

יהלום הוא גביש תלת-ממדי עם מרחקים אופייניים בשלושה כיוונים בלתי תלויים:

$$d_1 = 1.075\text{Å},$$
$$d_2 = 1.261\text{Å},$$
$$d_3 = 2.06\text{Å}.$$

נקרין קרינת X על היהלום באורך גל λ =1.37 Å

חשבו את הזווית המכסימלית המתקבלת במכשיר המדידה.

א. 75

ב. 40

ג. 55

ד. 49

ה. 64

ו. 86

<u>פתרון:</u>

לפי חוק בראג

$$2d\sin(\theta) = n\lambda$$

נניח כעת ש-Å =1 לפשטות. ה-θ האפשריות מתקבלות ע"י

$$\sin\theta = \frac{n\lambda}{2d_i} \in n\left\{\frac{1.37}{2\cdot 1.075}, \frac{1.37}{2\cdot 1.261}, \frac{1.37}{2\cdot 2.06}\right\}$$
$$= n\{0.64, 0.54, 0.332\}$$

ע"י בדיקה, ניתן לבדוק ניתן לקבל 3 סדרים לפיזור מהמישור השלישי, וסדר אחד מכל אחד מהמישורים האחרים.

<u>שאלה מספר 6:</u>

מקור אור מונוכרומטי בעל אורך גל $\lambda_1 = \lambda$ שהספקו p , ומקור אור מונוכרומטי נוסף בעל אורך גל $\lambda_2 = 4\lambda$ שהספקו גם כן p, מקרינים בו – זמנית על מתכת בעלת פונקציית עבודה $\phi = \frac{hc}{3\lambda}$.

נתון שכל פוטון הפוגע במתכת יכול לשחרר לכל היותר אלקטרון אחד מהמתכת .

כמה אלקטרונים נעקרים בשנייה אחת ?

א. $\frac{p\lambda}{hc}$

ב. $5\frac{p\lambda}{hc}$

ג. $4\frac{p\lambda}{hc}$

ד. 0

ה. $\frac{6}{5}\frac{p\lambda}{hc}$

ו. $\frac{6p\lambda}{hc}$

<u>פתרון:</u>

ידוע כי אנרגיה של פוטון באורך גל λ היא

$$E_{ph} = \frac{hc}{\lambda}$$

לכן, לפוטונים המגיעים מהמקור האור הנוסף לא יהיה מספיק אנרגיה ע"מ להתגבר על פונקציית העבודה של המתכת ולשחרר פוטון, ונתחשב רק במקור האור העיקרי.

כמות הפוטונים הנעקרים בשנייה תיהיה $\frac{p}{E} = \frac{p\lambda}{hc}$.

<u>שאלה מספר 7:</u>

ידוע שהמספר הקוונטי הראשי המתאים למצב אלקטרון כלשהו באטום המימן הוא n=2.

כמה זוויות שונות יכולות להתקבל בין וקטור התנע הזוויתי שלו והכיוון החיובי של ציר z

א. 3

ב. 7

ג. 4

ד. 5

ה. 1

ו. 9

<u>פתרון:</u>

מכיוון ש-$\ell < n$, הערכים האפשריים של התנ"ז יהיו

$$\ell = 0,1$$

ועל כן $m = 0, \pm 1$.

ידוע כי הזוות בין וקטור התנע הזוויתי וציר ה-Z נתונה ע"י $\cos\theta = \frac{m}{\ell}$.

לכן ישנן שלוש אפשרויות עבור θ: $0^\circ, 90^\circ, 180^\circ$.

<u>שאלה מספר 8:</u>

הפתרון הכללי של מתנד הרמוני חד-ממדי קוונטי עם תדירות ω עבור חלקיק בעל מסה m הוא:

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{1}{2^n n!}} \cdot \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{\frac{1}{4}} \cdot e^{-\frac{m\omega x^2}{2\hbar}} \cdot H_n\left(\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}x\right)$$

כאשר $H_n(y)$ נקראים פולינומי הרמיט המקיימים:

$$H_n(y) = (-1)^n e^{y^2} \frac{d^n}{dy^n} e^{-y^2}$$

עבור חלקיק במצב $\psi_{n=1}$, עבור אילו ערכי x מתקבלת הסתברות מקסימלית למציאת החלקיק?

א. $x_{max} = \pm\frac{\hbar}{m\omega}$

ב. $x_{max} = \pm\sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}}$

ג. $x_{max} = \pm\frac{\hbar}{2m\omega}$

ד. $x_{max} = \pm\frac{2\hbar}{m\omega}$

ה. $x_{max} = \pm\sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}$

ו. $x_{max} = \pm\sqrt{\frac{2\hbar}{m\omega}}$

<u>פתרון:</u>

פולינום הרמיט עבור $n = 1$ הוא $h_2(y) = 2y$. לכן פונקציית הגל:

$$\psi_1(x) = \sqrt{\frac{1}{2}} \cdot \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{\frac{1}{4}} \cdot e^{-\frac{m\omega x^2}{2\hbar}} \cdot 2\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}x \equiv Ae^{-\frac{m\omega x^2}{2\hbar}}x$$

עבור קבוע כלשהו A. פונקציית צפיפות ההסתברות היא:

$$p(x) = |\psi_1(x)|^2 = A^2 e^{-\frac{m\omega x^2}{\hbar}} x^2$$

ההסתברות מקסימלית (או מינימאלית) כאשר הנגזרת מתאפסת:

$$p'(x) = 0 \Rightarrow e^{-\frac{m\omega x^2}{\hbar}}\left(-2x\frac{m\omega}{\hbar}x^2 + 2x\right) = e^{-\frac{m\omega x^2}{\hbar}} \cdot 2x \cdot \left(-\frac{m\omega}{\hbar}x^2 + 1\right) = 0$$

רואים התאפסות ב$x = 0$ והיות ו- $p(0) = 0$ מדובר במינימום (ערך 0 עבור הסתברות). אותו דבר ניתן לומר גם על $x \to \pm\infty$. לכן הנקודות המאפסות את הביטוי בסוגריים חייבות להיות מקסימום (נראה כי 0 ביניהן). נפתור עבורן ואכן נקבל:

$$1 = \frac{m\omega}{\hbar}x^2 \Rightarrow x_{max} = \pm\sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}}$$

<u>שאלה מספר 9:</u>

נתון אוסילטור הרמוני קוונטי דו-ממדי בעל קבוע קפיץ שונה בכל ציר- $K_x = K,\ K_y = 4K$.

מכניסים לבור את החלקיקים הבאים (כל החלקיקים בעלי אותה מסה):

- 100 חלקיקים בעלי ספין $s = 1$
- 100 חלקיקים בעלי ספין $s = \frac{3}{2}$

בהינתן שהמערכת נמצאת במצב היסוד שלה (טמפרטורה 0), כמה חלקיקים מאיישים את שלוש רמות האנרגיה הראשונות של האוסילטור?

א. 8

ב. 200

ג. 116

ד. 100

ה. 108

ו. 112

<u>פתרון:</u>

נספור כמה חלקיקים יכולים לאייש את שלושת הרמות הכי קטנות.

ראשית, החלקיקים בעלי ספין 1 הם בוזונים, ולכן יכולים לאייש את הרמה הראשונה בבת אחת. אז נניח שכל הבוזונים מאיישים את הרמה הראשונה.

נשים לב שהרמה הראשונה מוגדרת ע"י $n_x = n_y = 0$ השנייה מוגדרת ע"י $n_x = 1, n_y = 0$ והשלישית מוגדרת ע"י $n_x = 2, n_y = 0$ ו-$n_x = 0, n_y = 1$.

כל קונפיגורציה אטומית שכזו יכולה להכיל 4 חלקיקים בעלי ספין שלושה חצאים. לכן, 116 חלקיקים בטוטאל.

<u>שאלה מספר 10:</u>

פוטון באורך גל $\lambda = 0.08\mathring{A}$ מתפזר פיזור קומפטון על אלקטרון נייח.

האנרגיה הקינטית המקסימלית שיכול אלקטרון לקבל מהתנגשות זו היא:

א. $158.2 \cdot 10^3 eV$

ב. $340.2 \cdot 10^3 eV$

ג. $258.2 \cdot 10^3 eV$

ד. $40.2 \cdot 10^3 eV$

ה. $240.2 \cdot 10^3 eV$

ו. $58.5 \cdot 10^3 eV$

<u>פתרון:</u>

פוטון לאחר פיזור קומפטון יימצא באורך גל הבא

$$\lambda_f = \lambda_i + \frac{hc}{mc^2}(1 - \cos\theta)$$

כאשר m היא מסת האלקטרון.

משימור אנרגיה, האנרגיה הקינטית המקסימלית של אלקטרון תתקבל כאשר הפוטון ייצא באנרגיה מינימלית, כלומר באורך גל הכי גדול האפשרי. מהנוסחה למעלה קל לראות כי זה יקרה כאשר הזווית תהיה $180°$. כלומר שהפוטון יפגע ישירות באלקטרון ויהפוך את כיוון התנע שלו אחורה, כצפוי.

משימור, האנרגיה הקינטית תיהיה הפרשי האנרגיה של הפוטון לפני ואחרי הפיזור:

$$E_k = \Delta E_{ph} = \frac{hc}{\lambda_i} - \frac{hc}{\lambda_f} = 12400\left(\frac{1}{0.08} - \frac{1}{0.08 + 2 \times \frac{12400}{511000}}\right) = 58.5 \cdot 10^3 eV$$

<u>שאלה מספר 11:</u>
מנורה פולטת אור מונוכרומטי בהספק של 200 ואט באורך גל של 400 ננו-מטר.

חשבו את הספק האנרגיה המגיעה לאטום הנמצא במרחק 2 מטר מהמנורה. רדיוס האטום 0.1 ננו-מטר.

א. $16.25 \cdot 10^{-20} W$

ב. $12.25 \cdot 10^{-20} W$

ג. $4.25 \cdot 10^{-19} W$

ד. $2.25 \cdot 10^{-19} W$

ה. $8.25 \cdot 10^{-20} W$

ו. $1.25 \cdot 10^{-19} W$

<u>פתרון:</u>

נתפור את התרגיל בדומה לתרגיל שפתרנו על קרינת גוף שחור בכיתה.
נניח כי ההספק של המנורה מתפזר בצורה אחידה על הספירה, צפיפות ההספק ליחידת שטח (שטף) על ספירה ברדיוס R תיהיה $\frac{p}{4\pi R^2}$.
כעת נחשב את כמות ההספק הנקלט על פני האטום.
מכיוון שהאטום קטן, מבחינת המנורה הוא יקלוט כדיסקה קטנה בעלת שטח $A = \pi r^2$.
לכן נקבל ש-

$$P_{at} = p\frac{\pi r^2}{4\pi R^2} = 200\frac{0.01 \times 10^{-18}}{4 \cdot 2^2} = 1.25 \cdot 10^{-19} W$$

<u>שאלה מספר 12:</u>
נתונה פונקציית גל של חלקיק:

$$\psi(x) = \begin{cases} Ae^{-\frac{a}{2}x}, & x > 0 \\ Ae^{\frac{a}{2}x}, & x < 0 \end{cases}$$

חשבו את A.

א. $\frac{1}{a}$

ב. $\frac{2}{a}$

ג. $\sqrt{\frac{a}{2}}$

ד. $\sqrt{\frac{a}{3}}$

ה. $\sqrt{\frac{a}{4}}$

ו. $\frac{1}{2a}$

<u>פתרון:</u>
נחשב את האינטגרל על צפיפות ההסתברות המתקבלת מפונ' הגל ונדרוש שתיהיה מנורמלת:

$$\int |\psi|^2 dx = 2A^2 \int_0^\infty e^{-ax} dx = \frac{2A^2}{a} e^{-ax}|_\infty^0 = \frac{2A^2}{a}$$

על-ידי הדרישה שתיהיה 1, נקבל כי $A = \sqrt{a/2}$.

<u>שאלה מספר 13:</u>

נתון חלקיק במצב היסוד של בור פוטנציאל אינסופי ב-$[0, L]$. באופן איטי מאוד, מגדילים את רוחב הבור ל-$2L$, כך שהחלקיק נשאר במצב היסוד לאורך כל השינוי. לחלקיק במצב ההתחלתי יש אנרגיה E_0, מה תהיה האנרגיה הסופית שלו לאחר שמגדילים את הבור?

א. לא ניתן לדעת ללא מסת החלקיק

ב. E_0

ג. $4E_0$

ד. $2E_0$

ה. $\frac{1}{4}E_0$

ו. $\frac{1}{2}E_0$

<u>פתרון:</u>

אנרגיה של חלקיק בבור פוטנציאל היא

$$E_n = \frac{h^2\pi^2n^2}{2mL^2}$$

אם נגדיל את L ל-$2L$, נקטין את האנרגיה פי 4. לכן התשובה היא $E_0/4$.

נתונים מספריים

קבוע פלנק: $h = 6.626 \cdot 10^{-34}\,\mathrm{J \cdot s} = 4.136 \cdot 10^{-15}\,\mathrm{eV \cdot s}$

מהירות האור: $c = 3 \cdot 10^{8}\,\mathrm{m \cdot s^{-1}}$

גודל שימושי 1: $ke^2 = 14.4\text{Å} \cdot \mathrm{eV}$

רדיוס בוהר: $a_0 = 0.529\text{Å}$

גודל שימושי 2: $hc = 12400\,\mathrm{eV \cdot Å}$

המרת יח' אנרגיה: $1\mathrm{eV} = 1.6 \cdot 10^{-19}\,\mathrm{J}$

גודל שימושי 3: $\hbar c = 1973\text{Å} \cdot \mathrm{eV}$

קבוע רידברג (של מימן): $R_H = 1.0974 \cdot 10^{7}\,\mathrm{m^{-1}}$

מסת אלקטרון: $\mathrm{m_e} = 0.511\mathrm{MeV} \cdot \mathrm{c^{-2}} = 9.1 \cdot 10^{-31}\mathrm{kg}$

מטען האלקטרון: $\mathrm{e} = 1.6 \cdot 10^{-19}\mathrm{c}$

מסת פרוטון: $\mathrm{m_p} = 938.27\mathrm{MeV} \cdot \mathrm{c^{-2}} = 1.673 \cdot 10^{-27}\mathrm{kg}$

קבוע כוח קולון: $k = 8.9 \cdot 10^{9}\,N \cdot m^2 \cdot c^{-2}$

קבוע הכבידה האוינברסלי: $G = 6.67 \cdot 10^{-11}\frac{N \cdot m^2}{kg^2}$

מסת נויטרון: $\mathrm{m_n} = 939.56\mathrm{MeV} \cdot \mathrm{c^{-2}} = 1.675 \cdot 10^{-27}\mathrm{kg}$

קבוע בולצמן: $k_B = 8.617 \cdot 10^{-5}\mathrm{eV \cdot K^{-1}}$

המגנטון של בוהר:

$\mu_B = 9.274 \cdot 10^{-24}\,\mathrm{J \cdot T^{-1}} = 5.788 \cdot 10^{-5}\mathrm{eV \cdot T^{-1}}$

קבוע סטפן-בולצמן: $\sigma = 5.67 \cdot 10^{-8}\,\mathrm{W \cdot m^{-2}K^{-4}}$

נוסחאות

שונות $Var(x) = \sigma_x^2 = \langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2$

כאשר $P(x)$ מקיימת: $P(x) \geq 0 \quad \int_{-\infty}^{\infty} P(x)\,dx = 1$

עקרון אי-הוודאות $\Delta t \Delta E \geq \frac{\hbar}{2} \quad \Delta x \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$

מס' אלקטרונים ליח' נפח ליח' אנרגיה

$$N(E)\,dE = g(E)\,f_{FD}(E)\,dE = \frac{8\sqrt{2}\pi m_e^{3/2}}{h^3}\frac{\sqrt{E}}{\exp\left[\frac{E - E_F}{k_B T}\right] + 1}\,dE$$

הסתברות בטווח מסויים

$$\int_{x_1}^{x_2} P(x)\,dx = P(x_1 \leq x \leq x_2)$$

ממוצע של פונקציה $f(x)$

$$\langle f(x) \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) P(x)\,dx$$

צפיפות המצבים $g(E) = \frac{8\sqrt{2}\pi m_e^{3/2}}{h^3}\sqrt{E}$

אנרגיית פרמי $E_F(0) = \frac{h^2}{2m_e}\left(\frac{3n_e}{8\pi}\right)^{\frac{2}{3}}$